doi: 10.13241/j.cnki.pmb.2024.15.023

头针联合言语听觉反馈认知训练对脑外伤后认知障碍患者认知功能、脑血流和血清神经细胞因子的影响 *

卢晓霞[1] 张 炜[2] 方 舟[3] 邓 林[4] 付莹颖[1△]

(1 中国人民解放军西部战区空军医院训练康复科 四川 成都 610000;
2 中国人民解放军西部战区空军医院神经外科 四川 成都 610000;
3 中国人民解放军西部战区空军医院中医科 四川 成都 610000;4 四川友谊医院康复科 四川 成都 610000)

摘要 目的:观察头针联合言语听觉反馈认知训练对脑外伤后认知障碍患者认知功能、脑血流和血清神经细胞因子的影响。**方法:**采用随机数字表法将我院 2021 年 8 月 ~2023 年 2 月期间接收的 102 例脑外伤后认知障碍患者分为对照组(n=51,接受言语听觉反馈认知训练)和实验组(n=51,在对照组的基础上接受头针干预)。对比两组干预前后的蒙特利尔认知评估量表(MoCA)、脑血流指标[平均血流速度(Vm)、局部脑血流量(rCBF)、局部脑血容量(rCBV)]和血清神经细胞因子[S100β、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、脑源性神经营养因子(BDNF)、神经生长因子(NGF)],同时观察两组干预期间不良反应发生情况。**结果:**两组干预后视空间与执行功能、命名、注意、语言、抽象、延迟回忆、定向各维度评分和总分均升高,且实验组高于对照组(P<0.05)。两组干预后 Vm、rCBF、rCBV 均升高,且实验组高于对照组(P<0.05)。两组干预后 S100β、NSE、NGF 均降低,且实验组低于对照组;BDNF 升高,且实验组高于对照组(P<0.05)。干预期间,两组不良反应发生率对比无统计学差异(P>0.05)。**结论:**头针联合言语听觉反馈认知训练可有效改善脑外伤后认知障碍患者认知功能,且安全性较好,可能与改善脑血流和血清神经细胞因子水平有关。

关键词:头针;言语听觉反馈认知训练;脑外伤;认知障碍;认知功能;脑血流;神经细胞因子

中图分类号:R651.1 **文献标识码:**A **文章编号:**1673-6273(2024)15-2925-04

Effect of Scalp Acupuncture Combined with Speech Auditory Feedback Cognitive Training on Cognitive Function, Cerebral Blood Flow, and Serum Neurocytokines in Patients with Cognitive Impairment after Brain Injury*

LU Xiao-xia[1], ZHANG Wei[2], FANG Zhou[3], DENG Lin[4], FU Ying-ying[1△]

(1 Department of Training and Rehabilitation, Western Theater Command Air Force Hospital of the Chinese People's Liberation Army, Chengdu, Sichuan, 610000, China; 2 Department of Neurosurgery, Western Theater Command Air Force Hospital of the Chinese People's Liberation Army, Chengdu, Sichuan, 610000, China; 3 Department of Traditional Chinese Medicine, Western Theater Command Air Force Hospital of the Chinese People's Liberation Army, Chengdu, Sichuan, 610000, China; 4 Department of Rehabilitation, Sichuan Friendship Hospital, Chengdu, Sichuan, 610000, China)

ABSTRACT Objective: To observe the effects of scalp acupuncture combined with speech auditory feedback cognitive training on cognitive function, cerebral blood flow, and serum neurocytokines in patients with cognitive impairment after brain injury. Methods: 102 patients with cognitive impairment after brain injury admitted to our hospital from August 2021 to February 2023 were divided into control group (n=51, received speech auditory feedback cognitive training) and experimental group (n=51, received scalp acupuncture intervention on the basis of the control group) by random number table method. Compared Montreal cognitive assessment scale (MoCA), cerebral blood flow indicators [mean blood flow velocity (Vm), local cerebral blood flow (rCBF), local cerebral blood volume (rCBV)], and serum neurocytokines [S100β, Neuron specific enolase (NSE), brain derived neurotrophic factor (BDNF), nerve growth factor (NGF)] between two groups before and after intervention, and the occurrence of adverse reactions during the intervention period were observed in both groups. Results: After intervention, the scores and total scores of visual space and executive function, naming, attention, language, abstraction, delayed recall, and orientation in both groups increased, and the experimental group was higher than the control group (P<0.05). After intervention, Vm, rCBF, and rCBV increased in both groups, and the experimental group was higher than the control group (P<0.05). After intervention, S100 β, NSE and NGF groups in both decreased, and the experimental group was lower than the control group; BDNF increased, and the experimental group was higher than the control group (P<0.05). During the intervention period, there was no statistically significant difference in the incidence of adverse reactions between the two groups (P>0.05). Conclusion: The

* 基金项目:四川省医学会青年创新科研项目(Q17007)

作者简介:卢晓霞(1986-),女,本科,主治医师,研究方向:针灸治疗各类疾病,E-mail: 13699026424@163.com

△通讯作者:付莹颖(1982-),女,本科,主治医师,研究方向:针灸治疗神经疾病,E-mail: 13541257302@163.com

(收稿日期:2024-01-28 接受日期:2024-02-23)

中国知网 https://www.cnki.net

combination of scalp acupuncture and verbal auditory feedback cognitive training can effectively improve cognitive function in patients with cognitive impairment after brain injury, and the safety is good, which may be related to improving cerebral blood flow and serum neurocytokine levels.

Key words: Scalp acupuncture; Speech auditory feedback cognitive training; Brain injury; Cognitive impairment; Cognitive function; Cerebral blood flow; Neurocytokines

Chinese Library Classification(CLC): R651.1 Document code: A

Article ID: 1673-6273(2024)15-2925-04

前言

脑外伤患者死亡率及致残率较高，近年来，虽然脑外伤的死亡率随着临床医学技术的进步不断降低，但其治疗后常出现如癫痫、失语、认知障碍等并发症，其中认知障碍是脑疾病诊断和治疗中困难的问题之一[1,2]。认知障碍不仅影响患者的生活、社会行为，还会增加治疗难度[3]。针对脑外伤后认知障碍目前临床尚无统一治疗方案，一般采用传统康复治疗和康复训练相结合的方法。言语听觉反馈认知训练是通过使声音经过骨传导到达听觉中枢的一种训练，既往是临床干预认知障碍的常用方案，但仍有部分患者改善效果一般[4]。头针是运用针刺治疗中枢神经系统疾病的一种方法，具有改善神经传导、脑血液循环的作用，既往可用于改善认知障碍患者的症状[5]。本研究以脑外伤后认知障碍患者为对象，观察头针联合言语听觉反馈认知训练对其影响，以期为临床治疗提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取 2021 年 8 月 ~2023 年 2 月期间我院接收的脑外伤后认知障碍患者，共 102 例。采用随机数字表法将患者分为对照组（n=51）和实验组（n=51），其中实验组病程 1~5 月，平均（2.82±0.49）月；体质量指数 20~28kg/m^2，平均（24.02±1.15）kg/m^2；教育年限 9~18 年，平均（11.89±1.76）年；年龄 58~77 岁，平均（64.51±3.92）岁；女 28 例，男 33 例。对照组病程 1~6 月，平均（2.86±0.57）月；体质量指数 19~28 kg/m^2，平均（23.94±1.02）kg/m^2；教育年限 9~19 年，平均（11.94±1.56）年；年龄 56~78 岁，平均（64.92±4.18）岁；女 20 例，男 31 例。两组一般资料比较无差异（P>0.05）。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准：（1）经颅脑核磁共振成像（MRI）或计算机断层扫描（CT）检查证实有明确的脑部外伤；（2）签署治疗知情同意书；（3）年龄在 18~60 岁之间；（4）有明确外伤后认知障碍，蒙特利尔认知评估量表（MoCA）[6]评分≤ 26 分；（5）意识清楚，无失语；（6）文化程度为初中及其以上。本研究获得我院伦理委员会批准。排除标准：（1）存在呼吸功能衰竭；（2）晕针；（3）合并严重慢性阻塞性肺疾病、气胸；（4）有听力和（或）视力障碍者；（5）既往有脑出血、脑梗死、颅内动静脉畸形等病史者。

1.3 治疗方法

所有患者均接受基础治疗（降低颅压、控制血压、维持水电解质和酸碱平衡、抗感染、预防并发症等）。嘱咐其卧床休息，普及床旁健康教育，包括认知障碍相关危险因素管理、相关的防治方法。在此基础上，对照组患者接受言语听觉反馈认知训练，由康复科、神经外科医师及康复治疗师组成的干预团队进行，训练时间为从入组第二日开始，每日 10 点及 15 点。为患者介绍治疗过程中所运用的设备（一对骨导体耳机和麦克风）作用及安全性，并告知患者声音有骨传导和空气传导两种传导方式，并为患者提前准备好朗读材料，训练期间打开训练设备开关，指示灯显示蓝色时即可让患者使用麦克风开始朗读，如患者疲劳，可中断，并摘下设备休息，每次训练 20 min，每天 1 次，共干预 4 周。实验组在对照组的基础上结合头针干预，取穴取双侧：风池、神庭、百会、四神聪穴位。根据患者适应程度，以坐或侧卧形式进行，经常规消毒后对穴位进针（针体与头皮呈 15° 角，针具购自苏州医疗用品厂有限公司，规格：32 号 1.5 寸毫针），百会、神庭、前神聪进针时针尖向前，后神聪和左右神聪进针时针尖向百会，快速刺入皮下帽状腱膜下层，进针 0.5～1 寸，再以捻转速度 200 次 / 分进行运针，得气后持续运针 60 s，留针 3～4 h，1 天 1 次，每周治疗 6 次，共干预 4 周。

1.4 观察指标

（1）干预前后观察两组 MoCA 各维度评分和总评分[6]。总分 30 分，分数越高，认知功能越好。MoCA 包括语言（3 分）、命名（3 分）、注意（6 分）、视空间与执行功能（5 分）、延迟回忆（5 分）、抽象（2 分）、定向（6 分）。（2）干预前后采用全数字彩色多普勒超声诊断系统（型号规格：Apogee 8U，汕头市超声仪器研究所股份有限公司生产）记录两组患者的脑血流状态指标[局部脑血容量（rCBV）、平均血流速度（Vm）、局部脑血流量（rCBF）]。（3）干预前后抽取患者清晨空腹静脉血 5 mL，室温下自然凝集 30-60 min，待血液凝固，以 3200 rpm 的速度离心 7 min，取上清液，保存待检测。采用酶联免疫吸附法检测血清神经元特异性烯醇化酶（NSE）、S100β、脑源性神经营养因子（BDNF）、神经生长因子（NGF）水平。试剂盒分别购自于深圳海思安生物技术有限公司、深圳市豪地华拓生物科技有限公司、上海富雨生物科技有限公司、南京赛泓瑞生物科技有限公司。（4）记录两组干预期间不良反应情况。

1.5 统计学方法

采用 SPSS 20.0 进行数据录入和分析。性别比例、安全性评价情况等计数资料以率的形式表示，采用卡方检验；MoCA 评分、脑血流指标、神经细胞因子水平等计量资料以（$\bar{x}\pm s$）表示，采用 t 检验，P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 MoCA 评分对比

两组干预前命名、视空间与执行功能、语言、注意、抽象、定向、延迟回忆各维度评分和总分组间对比无统计学差异（P>0.05）。两组干预后命名、视空间与执行功能、语言、注意、抽象、定

中国知网 https://www.cnki.net

向、延迟回忆各维度评分和总分均升高，且实验组高于对照组（$P<0.05$），见表 1。

表 1 MoCA 评分对比（分，$\bar{x}\pm s$）

Table 1 Comparison of MoCA score（score，$\bar{x}\pm s$）

Groups	Time	Visual space and executive function	Naming	Attention	Language	Abstraction	Delayed recall	Orientation	Total score
Control group(n=51)	Before intervention	2.48±0.26	1.08±0.19	3.86±0.28	1.19±0.24	0.89±0.17	3.48±0.26	3.29±0.31	16.27±0.84
	After intervention	3.74±0.28[a]	1.84±0.22[a]	4.56±0.29[a]	1.67±0.26[a]	1.36±0.22[a]	3.96±0.29[a]	4.08±0.25[a]	21.21±0.78[a]
Experimental group(n=51)	Before intervention	2.51±0.29	1.11±0.16	3.89±0.27	1.21±0.25	0.88±0.15	3.51±0.25	3.34±0.27	16.45±0.63
	After intervention	4.32±0.24[ab]	2.31±0.25[ab]	5.16±0.23[ab]	2.08±0.27[ab]	1.72±0.18[ab]	4.37±0.23[ab]	4.91±0.24[ab]	24.87±0.91[ab]

Note:Compare with after intervention in the same group, [b]$P<0.05$; Compare with before intervention in the same group, [a]$P<0.05$.

2.2 脑血流指标对比

两组干预前 Vm、rCBF、rCBV 组间对比无统计学差异（$P>0.05$）。两组干预后 Vm、rCBF、rCBV 均升高，且实验组干预后 Vm、rCBF、rCBV 高于对照组（$P<0.05$），见表 2。

表 2 脑血流指标对比（$\bar{x}\pm s$）

Table 2 Comparison of cerebral blood flow indicators（$\bar{x}\pm s$）

Groups	Time	Vm(cm/s)	rCBF[mL/(100 g·min)]	rCBV[mL/(100 g)]
Control group(n=51)	Before intervention	47.62±5.57	31.22±3.89[a]	1.96±0.24
	After intervention	56.35±7.46[a]	36.38±5.73[a]	2.52±0.45[a]
Experimental group(n=51)	Before intervention	47.39±6.84	31.53±4.35	1.93±0.32
	After intervention	67.17±5.71[ab]	42.64±5.27[ab]	3.78±0.51[ab]

Note: Same as Table 1.

2.3 神经细胞因子对比

两组干预前 S100β、NSE、BDNF、NGF 间对比无统计学差异（$P>0.05$）。干预后两组 BDNF 均升高，S100β、NSE、NGF 均降低，且实验组 BDNF 高于对照组，S100β、NSE、NGF 低于对照组（$P<0.05$），见表 3。

表 3 神经细胞因子对比（$\bar{x}\pm s$）

Table 3 Comparison of neurocytokine（$\bar{x}\pm s$）

Groups	Time	S100β(μg/L)	NSE(μg/L)	BDNF(ng/L)	NGF(ng/mL)
Control group(n=51)	Before intervention	1.98±0.47	23.27±5.54	4.24±0.53	9.10±1.34
	After intervention	1.43±0.38[a]	16.71±3.42[a]	6.18±0.62[a]	7.22±1.12[a]
Experimental group (n=51)	Before intervention	1.96±0.59	23.14±5.32	4.27±0.68	9.03±1.55
	After intervention	1.08±0.36[ab]	12.28±3.54[ab]	7.41±0.75[ab]	4.16±0.89[ab]

Note: Same as Table 1.

2.4 两组不良反应发生率对比

干预期间，对照组 1 例胸闷，1 例失眠，共计 2 例（3.82%）；实验组胸闷 1 例（1.96%），两组不良反应发生率对比无统计学差异（$P>0.05$）。

3 讨论

认知是经过人脑接受外界信息后加工处理，进而转换成心理活动，最后应用知识的一个过程[7]。当机体大脑皮层受到损害后，会出现一定程度认知功能障碍，进而导致患者在日常逻辑、理解能力的下降，从而延缓康复进程[8]。药物治疗虽在修复受损神经组织、促进神经递质的释放取得一定疗效，但效果缓慢，且长期使用易增加不良反应的发生风险[9]。因而对于脑外伤后认知功能障碍患者目前采取以非药物治疗方案干预为主的康复策略。言语听觉反馈认知训练操作简单、有趣，患者可以随时随

中国知网 https://www.cnki.net

地的进行练习，目前已被应用于孤独症、老年人记忆力减退、认知功能下降等疾病的干预，但有部分患者仍达不到理想的干预效果[10,11]。有研究指出[12]，针灸能够改善认知障碍。头针选取的穴位多分布在与认知活动密切相关的部位，如额叶、顶叶、颞叶处，因而对病变部位的头皮上局部取穴，有助于改善大脑功能[13]。

本次研究结果显示，头针联合言语听觉反馈认知训练在改善脑外伤后认知障碍患者认知功能上疗效确切。分析原因：言语听觉反馈认知训练包含动态的双频段均衡滤波器，朗读时，可对听觉信息进行加工，并通过骨传导传递至颞叶，通过声音的刺激，促进颞叶神经传递系统恢复，进而对患者语义记忆障碍进行改善[14]。同时在朗读过程中会间接通过视觉刺激激活大脑的听觉系统，将语音网络与听觉感知进行联系，有助于改善人体的认知功能[15]。认知功能障碍在中医属于"郁证"、"呆痴"、"健忘"等范畴。头针疗法通过刺激大脑皮质功能、头部经络，发挥改善脑部功能的目的。两者同时干预，可加强干预效果，更好的改善患者的认知功能[16]。既往报道发现[17]，脑外伤后可导致机体的脑组织肿胀等，脑供血减少，最终引发认知功能障碍。此外，在脑组织细胞膜被破坏、血脑屏障和缺血缺氧状态下，NSE、S100B、NGF 可进入血液和脑脊液，进而提高其在血清中的水平[18-20]。作为脑内合成的一种蛋白质，BDNF 在对神经元的生长发育、存活方面具有重要作用[21]。本次研究结果显示，头针联合言语听觉反馈认知训练可有效改善脑血流和血清神经细胞因子水平。分析原因，百会作为诸多经脉的交会穴，对其进行针灸能起到疏经通络、安神益智、开窍醒脑等作用[22]；针刺神庭穴具有安神宁志、调控神经的功效[23]；针刺四神聪能清头明目、调节阴阳的作用[24]；针刺风池具有通脑活络、醒脑开窍功效[25]。因而针刺四神聪、百会和神庭穴可刺激中枢运动神经，使得大脑局部血液循环得到改善，进而改善患者的认知功能障碍[26,27]。本次研究观察两组安全性可知，两组不良反应发生率低且两组对比无统计学差异，说明安全性较好。

综上所述，针与言语听觉反馈认知训练联合干预可有效改善脑外伤后认知障碍患者认知功能、脑血流状态，调节血清神经细胞因子水平，且安全性较好。

参 考 文 献（References）

[1] 杨洪友, 江汉宏, 庞超, 等. 轻度脑外伤后前庭功能障碍康复研究进展[J]. 中国康复理论与实践, 2020, 26(7): 780-783.

[2] 韩凯月, 党辉, 张皓. 重复经颅磁刺激治疗脑外伤患者认知障碍的 Meta 分析[J]. 中国康复理论与实践, 2021, 27(11): 1282-1290.

[3] 王甜甜,封蔚彬,周桂娟,等. 老年轻度认知障碍康复治疗研究进展[J]. 中国老年学杂志, 2022, 42(7): 1773-1778.

[4] 张雪茹, 郝习君, 陈长香. 言语听觉反馈认知训练在脑外伤认知障碍患者中的应用研究[J]. 中华护理杂志, 2023, 58(5): 552-558.

[5] 杨小燕, 李德生, 沈梅. "中药 - 头针 - 无错性学习"三联疗法治疗脑外伤后认知障碍临床研究[J]. 河北中医, 2023, 45(7): 1081-1084.

[6] Nasreddine ZS, Phillips NA, Bédirian V, et al. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment[J]. J Am Geriatr Soc, 2005, 53(4): 695-699.

[7] Gudden J, Arias Vasquez A, Bloemendaal M. The Effects of Intermittent Fasting on Brain and Cognitive Function [J]. Nutrients, 2021, 13(9): 3166.

[8] Einstad MS, Saltvedt I, Lydersen S, et al. Associations between post-stroke motor and cognitive function: a cross-sectional study[J]. BMC Geriatr, 2021, 21(1): 103.

[9] 吴绍长,余茂强,李荷,等. 多模式非药物干预轻度认知障碍的效果评价[J]. 浙江临床医学, 2022, 24(5): 722-724.

[10] 孙金菊, 陈长香, 李淑杏, 等. 言语听觉反馈训练治疗脑卒中后认知功能障碍效果观察[J]. 山东医药, 2017, 57(26): 44-46.

[11] 徐丙怡,巩尊科,王世雁,等. 高频重复经颅磁刺激联合言语听觉反馈训练对脑卒中后认知功能障碍患者事件相关电位 P300 和血清 NSE、S100β 蛋白的影响 [J]. 现代生物医学进展, 2022, 22(23): 4541-4545.

[12] 刘毕勇, 刘建民, 熊城凯, 等. 针灸改善老年性认知障碍的实验研究进展[J]. 湖北中医药大学学报, 2023, 25(1): 123-125.

[13] 王姿懿, 苏莉. 基于数据挖掘探讨针灸治疗卒中后认知障碍的取穴规律[J]. 西部中医药, 2021, 34(6): 75-80.

[14] 周俊香,卢旭晖,甘美秋,等. 言语听觉反馈训练联合经颅磁电治疗脑卒中后认知功能障碍 63 例 [J]. 神经损伤与功能重建, 2020, 15(12): 747-748, 753.

[15] 李青, 刘丽爽, 霍娟娟, 等. 经颅磁刺激联合言语听觉反馈训练对脑卒中患者认知功能康复效果的影响 [J]. 中国临床保健杂志, 2020, 23(5): 660-664.

[16] 韦冰心,刘国成,曾鉴源. 头针运动针刺法联合认知功能训练治疗脑卒中后认知障碍的临床观察[J]. 广州中医药大学学报, 2023, 40(2): 368-374.

[17] 张雪茹, 郝习君, 李朝征, 等. 脑外伤患者认知功能障碍的危险因素[J]. 中国康复理论与实践, 2022, 28(2): 212-219.

[18] Langeh U, Singh S. Targeting S100B Protein as a Surrogate Biomarker and its Role in Various Neurological Disorders [J]. Curr Neuropharmacol, 2021, 19(2): 265-277.

[19] Sandoval-Castellanos AM, Claeyssens F, Haycock JW. Biomimetic surface delivery of NGF and BDNF to enhance neurite outgrowth[J]. Biotechnol Bioeng, 2020, 117(10): 3124-3135.

[20] Yilmaz S. Serum NO, S100B, NSE concentrations in migraine and their relationship[J]. J Clin Neurosci, 2020, 82(Pt A): 32-35.

[21] Colucci-D'Amato L, Speranza L, Volpicelli F. Neurotrophic Factor BDNF, Physiological Functions and Therapeutic Potential in Depression, Neurodegeneration and Brain Cancer [J]. Int J Mol Sci, 2020, 21(20): 7777.

[22] 牛一飞, 宋翎玮, 张萍, 等.《针灸大成》中百会穴定位探析[J]. 针灸临床杂志, 2022, 38(9): 82-86.

[23] 高浚洋,卢春键,袁金筠,等. 基于数据挖掘探究针刺治疗中风后认知障碍的选穴规律 [J]. 广州中医药大学学报, 2023, 40(11): 2943-2949.

[24] 翟延,苏同生,宋瑞,等. 基于数据挖掘技术的针灸治疗卒中后认知障碍选穴规律[J]. 世界中医药, 2023, 18(14): 2040-2044, 2051.

[25] 刘舰遥, 任路, 杨洋. 针刺风池穴治疗抑郁效果 Meta 分析[J]. 辽宁中医药大学学报, 2023, 25(3): 79-83.

[26] 王倩文, 郑婵娟, 夏文广, 等. 基于数据挖掘分析针刺治疗卒中后认知功能障碍的临床规律[J]. 上海针灸杂志, 2022, 41(8): 846-852.

[27] 陈悦琦, 吴焕淦, 尹平, 等. "通督调神"组穴针刺治疗轻度认知功能障碍:随机对照研究[J]. 中国针灸, 2019, 39(11): 1141-1145.

中国知网 https://www.cnki.net